

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О. И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ВЕРСТКА СТРАНИЦ - FLEXBOX

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Изучение технологии создания гибких макетов Flexbox (Flexible Box Layout) для верстки современных, семантико-ориентированных и адаптивных веб-страниц.

2 Задание

Разработать макет веб-страницы с применением семантических тегов HTML5 (header, nav, main, aside, footer). Собрать макет при помощи технологии CSS Flexbox, полностью отказавшись от использования таблиц, float и абсолютного позиционирования для создания сетки. Настроить гибкий контейнер-обертку на распределение пространства по вертикали. Настроить область контента так, чтобы левая колонка (основной контент) и правая колонка (сайдбар) распределялись в соотношении 3:1 соответственно. Применить свойства justify-content, align-items, flex-wrap, flex-direction и flex-basis для расположения элементов меню и внутренних блоков (карточек) на странице.

3 Результат работы

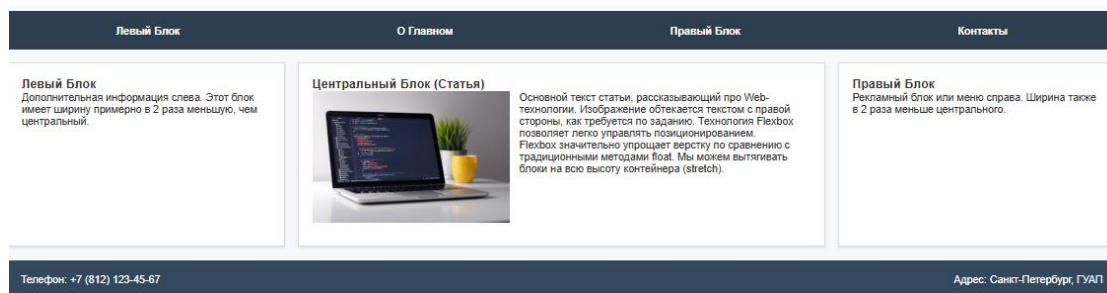


Рисунок 1 – Результат страницы (ЛР5)

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки использования современного стандарта Flexbox для построения каркаса страницы. Главное преимущество Flexbox заключается в простом и предсказуемом выравнивании элементов как по вертикали, так и по горизонтали. Путем манипуляции свойством flex была без усилий сформирована двухколоночная структура с панелью навигации и подвалом, прижатым к низу страницы. Использование свойства flex-wrap позволило сделать макет отзывчивым, так как внутренние блоки (карточки) автоматически переносятся на новую строку при нехватке ширины экрана, а свойство gap решило проблему распределения отступов между ними. Поставленная цель по освоению флексбокс-верстки достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код файла style.css:

```
/* Базовые стили LP5 */
html {
    scroll-behavior: smooth;
}
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #333;
    padding: 20px;
    background-color: #f7f9fc;
}

/* 1-й Flex-контейнер: Навигация */
.flex-container-1 {
    display: flex;
    justify-content: space-around; /* Пространство вокруг: пустое перед первым = 0.5 *
пространство между */
    background-color: #2c3e50;
    padding: 15px 0;
    margin-bottom: 20px;
}
.flex-container-1 a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    padding: 5px 10px;
}
.flex-container-1 a:hover {
    background-color: #e74c3c;
    border-radius: 5px;
}

/* 2-й Flex-контейнер: Основной контент */
.flex-container-2 {
    display: flex;
    align-items: stretch; /* Занять все доступное пространство по вертикали */
    gap: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Блоки внутри 2-го контейнера */
.side-block {
    flex: 1; /* Относительная ширина 1 */
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}
.center-block {
    flex: 2; /* Относительная ширина 2 (в 2 раза больше боковых) */
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}

.center-block img {
    float: left; /* Обтекание текста с правой стороны */
    margin-right: 15px;
    margin-bottom: 15px;
    min-width: 200px; /* Изображение не должно быть меньше 200px */
}
```

```

    max-width: 100%;
}

/* 3-й Flex-контейнер: Подвал */
.flex-container-3 {
    display: flex;
    justify-content: space-between; /* Слева телефон, справа адрес */
    background-color: #34495e;
    color: white;
    padding: 20px;
}

/* Адаптивность с помощью медиазапросов */
@media (max-width: 800px) {
    /* Навигация друг под другом */
    .flex-container-1 {
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }
    .flex-container-1 a {
        margin-bottom: 10px;
        width: 100%;
        text-align: center;
    }

    /* Блоки контента друг под другом (одинаковая ширина) */
    .flex-container-2 {
        flex-direction: column;
    }

    /* Блоки подвала НЕ перестраиваются, только меняют ширину */
    /* .flex-container-3 остается flex-direction: row (по умолчанию) */
}

```

Код файла index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flexbox Верстка - JP5</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <!-- 1-й Flex-контейнер: Навигация -->
    <nav class="flex-container-1">
        <a href="#left">Левый Блок</a>
        <a href="#center">О Главном</a>
        <a href="#right">Правый Блок</a>
        <a href="#footer">Контакты</a>
    </nav>

    <!-- 2-й Flex-контейнер: Основной контент (3 блока) -->
    <main class="flex-container-2">
        <div id="left" class="side-block left-block">
            <h3>Левый Блок</h3>
            <p>Дополнительная информация слева. Этот блок имеет ширину примерно в 2
            раза меньшую, чем центральный.</p>
        </div>

        <div id="center" class="center-block">
            <h3>Центральный Блок (Статья)</h3>
            
            <p>Основной текст статьи, рассказывающий про Web-технологии. Изображение
            обтекает текстом с правой стороны, как требуется по заданию. Технология Flexbox
            позволяет легко управлять позиционированием.</p>

```

```
        <p>Flexbox значительно упрощает верстку по сравнению с традиционными
методами float. Мы можем вытягивать блоки на всю высоту контейнера (stretch).</p>
    </div>
```

```
        <div id="right" class="side-block right-block">
            <h3>Правый Блок</h3>
            <p>Рекламный блок или меню справа. Ширина также в 2 раза меньше
центрального.</p>
        </div>
    </main>
```

```
    <!-- 3-й Flex-контейнер: Подвал -->
    <footer id="footer" class="flex-container-3">
        <div class="footer-phone">Телефон: +7 (812) 123-45-67</div>
        <div class="footer-address">Адрес: Санкт-Петербург, ГУАП</div>
    </footer>

</body>
</html>
```